APMPX4 CAN-JSTGH · СХЕМА V1.0 · 2026-03-17

Розпіновка APMPX4 CAN

Усі роз'єми, гребінки й контактні площадки плати STM32L433 CAN за даними PCB і netlist з EasyEDA — і що з кожним піном робить прошивка 0.5.39. Вона має дві збірки: `apmpx4_can_l433rc_dronecan` — GNSS-фільтр, а `apmpx4_can_l433rc_dronecan_nognss` — та сама прошивка без підтримки GNSS; CN2 у ній не використовується.

ПЛАТА	МК	CAN	ЖИВЛЕННЯ	РОЗ'ЄМИ	ПРОШИВАННЯ
39.3 × 29.2 мм	**STM32L433RCT6, 80 МГц**	**TJA1051 · 1 Мбіт/с · вузол 42**	**5 V на пін 1 будь-якого роз'єму**	**JST GH 1.25 мм, порядок пінів Pixhawk**	**SWD на H1, без USB**

Верхній бік · роз'єми та підключення

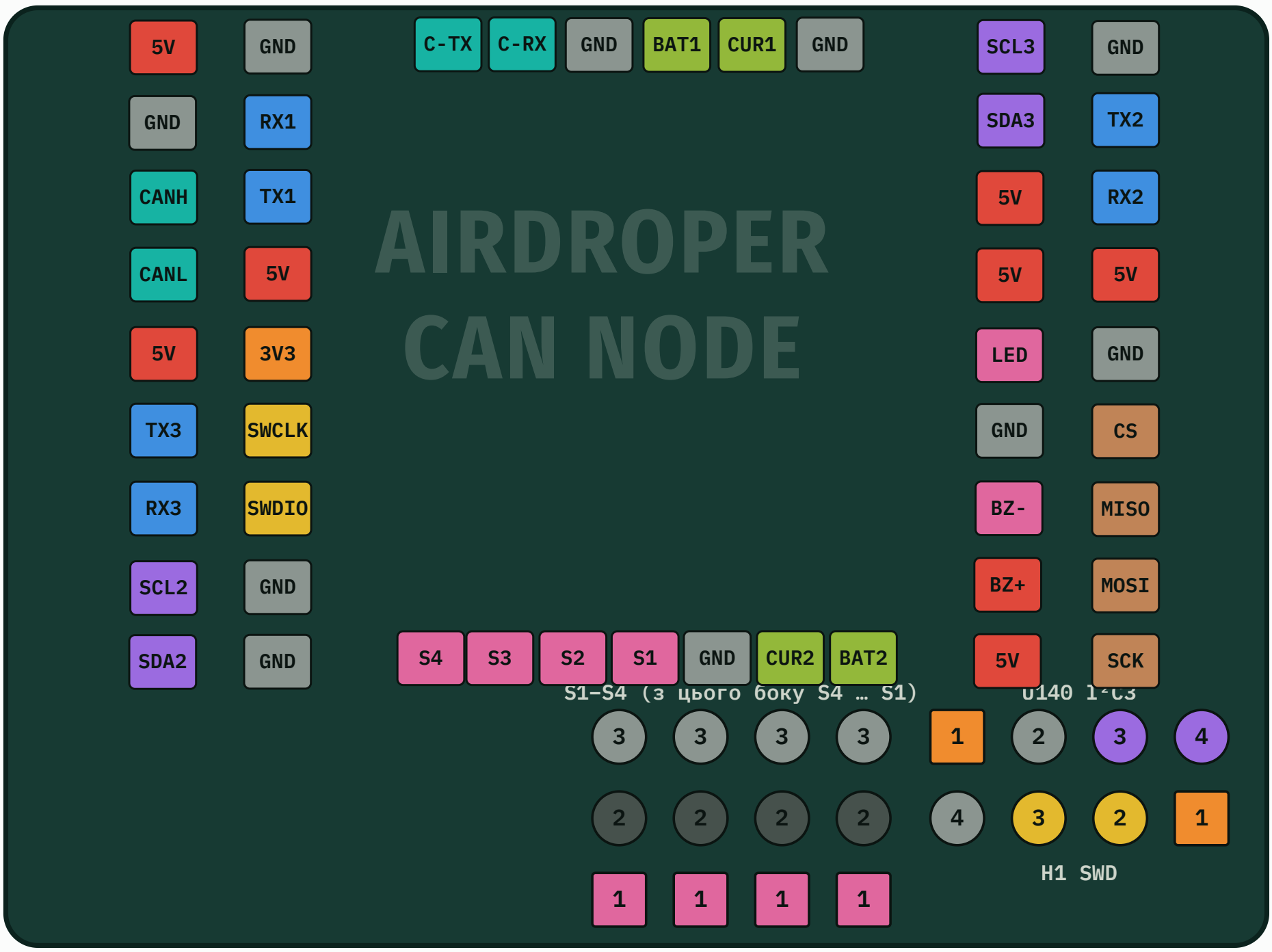
Плату намальовано в масштабі за розміщенням компонентів на PCB і підключено до Pixhawk через DroneCAN та до u-blox ZED-F9P через UART. Темна смуга на кожному роз'ємі GH позначає бік, з якого вставляється кабель; пін 1 — це пін 5 V на кожному роз'ємі GH і квадратна площадка на кожній гребінці 2.54 мм.

Шина 5 V · 3.3 V · Земля · CAN · UART · I²C · Налагодження SWD · Аналоговий вхід · PWM / GPIO · SPI · Не підключено

Вигляд зверху з польотним контролером і приймачем GNSS; датчик повітряної швидкості й камера — у картках підключення нижче. Обидва кабелі прямі, як у Pixhawk: CN2 має той самий порядок пінів, що й GPS-порт Pixhawk, а U142 — що й CAN-порт Pixhawk, тож перехрещення TX/RX закладене в розпіновці, а не в кабелі. Пунктирні дроти під'єднані, але прошивка 0.5.39 їх не читає. Підписи: *пін · сигнал · пін STM32*.

Нижній бік · контактні площадки

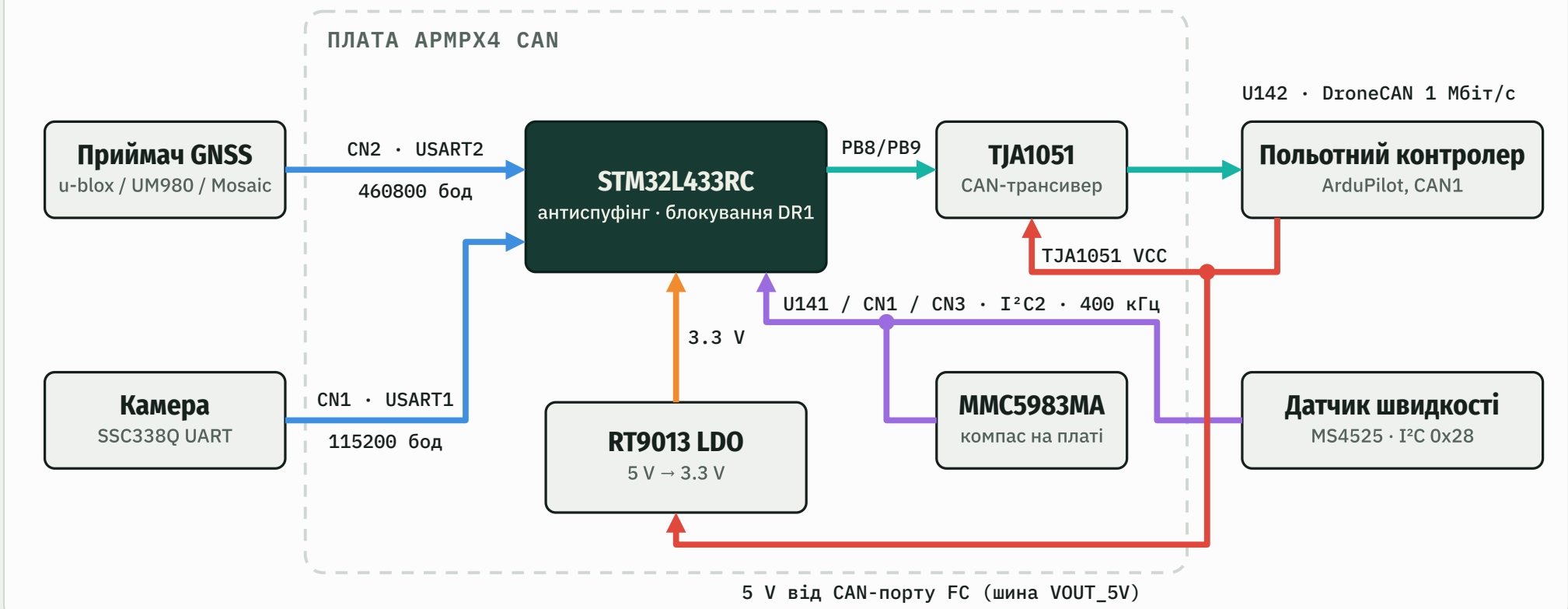
49 площадок на нижньому боці виведені на ті самі кола, що й роз'єми, плюс додаткові (SPI, вимірювання батареї, зумер, світлодіод, виходи на серво). Показано так, як плату тримають під час паяння: перевернуто зліва направо, тому блок гребінок опиняється внизу праворуч. Площадки збільшено для читабельності; назви збігаються з шовкографією.



Вигляд знизу, дзеркально. Реальні площадки — квадрати 1.5 мм із кроком 2.4 мм.

Як усе з'єднано

Дані GNSS надходять на CN2, фільтр вирішує, чи можна їх пропустити, і далі вони виходять як DroneCAN на U142. CAN-порт польотного контролера також живить шину 5 V, від якої працюють трансивер і стабілізатор 3.3 V.

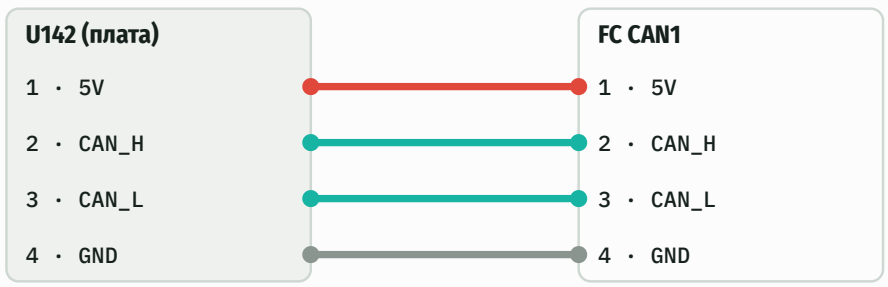


Потоки сигналів і живлення для прошивки 0.5.39. Стрілки показують, куди рухаються дані або живлення. Збірка _nognss не має шляху GNSS; CN2 не використовується.

Підключення для стендових тестів

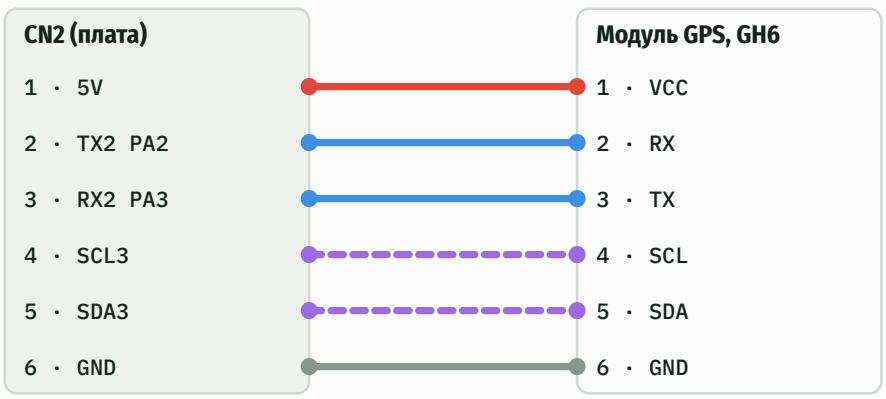
Пунктирні дроти необов'язкові або прошивка їх не читає.

CAN польотного контролера



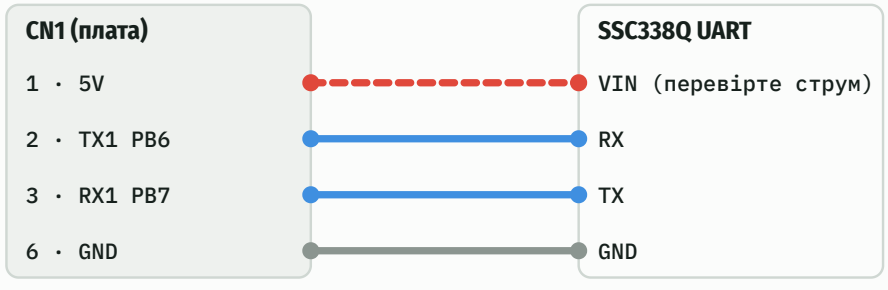
Прямий CAN-кабель Pixhawk, пін 1 у пін 1. Це з'єднання також живить плату.

Приймач GNSS



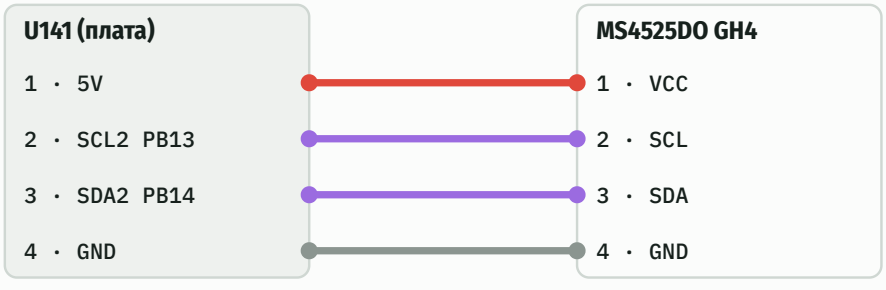
Прямий GPS-кабель Pixhawk. TX2 плати потрапляє на RX модуля, RX2 — на його TX. Компас модуля на пінах 4–5 потрапляє на I²C3, яку прошивка 0.5.39 не читає. Лише збірка з фільтром.

Камера (тунель MAVLink)



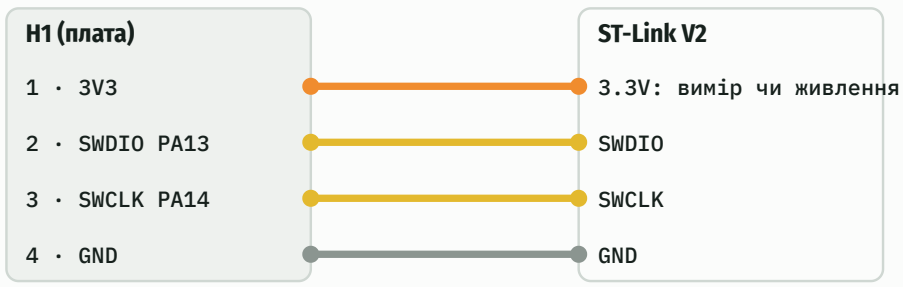
Перехрестіть TX/RX за функцією. Живіть камеру від власного джерела, якщо її споживання не вкладається в запас CAN-порту FC; піни 4–5 CN1 залиште вільними — це шина датчиків.

Датчик повітряної швидкості



Модуль у стилі Pixhawk на 5 V з власним стабілізатором 3.3 V, прямий кабель. Шина працює на 3.3 V і спільна з MMC5983MA на платі за адресою 0x30.

ST-Link V2 (SWD)



Підключайтеся в режимі Normal або Hot-plug: на H1 немає NRST. Пін 1: оригінальний ST-LINK вимірює на ньому напругу цілі, тож під'єднуйте його завжди; клон видає на ньому 3.3 V, тож під'єднуйте його лише тоді, коли плату більше ніщо не живить.

Перед подачею живлення

Одна шина 5 V

Пін 1 кожного роз'єму GH і кожна площадка **5V** — це одне й те саме коло `VOUT_5V`. Живіть його лише від одного джерела, зазвичай від CAN-порту польотного контролера.

Живлення від ST-Link недостатньо для CAN

TJA1051 живиться від шини 5 V. Якщо плату живить лише 3.3 V з ST-Link, мікроконтролер працює, але CAN переходить у стан bus-off.

Термінатор завжди увімкнений

R56 (120 Ω) запаяний постійно. Ставте плату на одному з кінців шини CAN.

Розбіжність із приміткою на схемі

У примітці на схемі написано «UART1 debug, UART2 MSP, UART3 GPS». Натомість прошивка 0.5.39 бере GNSS з **CN2 / USART2**, а камеру — з **CN1 / USART1**; CN3 / USART3 вільний.

На роз'ємах серво немає живлення

S1–S4: сигнал, не підключено, GND. Живлення для серво подавайте окремо.

Входи батареї

BAT1 і BAT2 ділять напругу на 21 (повна шкала близько 69 V) з резистором 20 kΩ, як на схемі, або на 11 (близько 36 V) з резистором 10 kΩ, як у переліку деталей: перевірте R170 / R173. CUR1 і CUR2 йдуть прямо на АЦП: лише 0–3.3 V. Прошивка 0.5.39 їх не читає.

Дві збірки прошивки

`apmpx4_can_l433rc_dronecan` — GNSS-фільтр.
`apmpx4_can_l433rc_dronecan_nognss` — та сама прошивка без підтримки GNSS: швидкість, компас, тунель камери, паливо й параметри на вузлі 42, а CN2 не використовується.

Датчики I²C необов'язкові

MS4525 і компас обидва є в прошивці. Датчик, який не відповів після ввімкнення живлення, вважається невстановленим і не викликає помилки. Датчик, що відповідав, а потім зник, викликає її, і ArduPilot показує «Node 42 unhealthy!».

Таблиці пінів

Спершу роз'єми, потім нижні площадки, потім піни мікроконтролера за призначенням.

U142 · CAN до FC

задіяно в 0.5.39

DroneCAN, вузол 42, 1 Мбіт/с · JST GH 1.25 мм

ПІН	СИГНАЛ	КОЛО	МК
1	5V	VOUT_5V	
2	CAN_H	CAN1_H	TJA1051
3	CAN_L	CAN1_L	TJA1051
4	GND	GND	

CN2 · Приймач GNSS

лише збірка з фільтром

USART2 460800 + I²C3 · JST GH 1.25 мм

ПІН	СИГНАЛ	КОЛО	МК
1	5V	VOUT_5V	
2	TX2	USART2_TX	PA2
3	RX2	USART2_RX	PA3
4	SCL3	I2C3_SCL	PC0
5	SDA3	I2C3_SDA	PC1
6	GND	GND	

CN1 · Тунель камери

задіяно в 0.5.39

USART1 115200 + I²C2 · JST GH 1.25 мм

ПІН	СИГНАЛ	КОЛО	МК
1	5V	VOUT_5V	
2	TX1	USART1_TX	PB6
3	RX1	USART1_RX	PB7
4	SCL2	I2C2_SCL	PB13
5	SDA2	I2C2_SDA	PB14
6	GND	GND	

U141 · Датчики I²C2

задіяно в 0.5.39

датчик швидкості MS4525, шина компаса · JST GH 1.25 мм

ПІН	СИГНАЛ	КОЛО	МК
1	5V	VOUT_5V	
2	SCL2	I2C2_SCL	PB13
3	SDA2	I2C2_SDA	PB14
4	GND	GND	

H1 · SWD для ST-Link

задіяно в 0.5.39

PZ254 2.54 мм, кутова, пін 1 = квадратна площадка · 2.54 мм

ПІН	СИГНАЛ	КОЛО	МК
1	3V3	MCU_3V3	
2	SWDIO	SWDIO	PA13
3	SWCLK	SWCLK	PA14
4	GND	GND	

CN3 · Вільний UART

не задіяно прошивкою

USART3 + I²C2 (не використовується) · JST GH 1.25 мм

ПІН	СИГНАЛ	КОЛО	МК
1	5V	VOUT_5V	
2	TX3	USART3_TX	PB10
3	RX3	USART3_RX	PB11
4	SCL2	I2C2_SCL	PB13
5	SDA2	I2C2_SDA	PB14
6	GND	GND	

U138 · I²C3

не задіяно прошивкою

вільна шина (не використовується) · JST GH 1.25 мм

ПІН	СИГНАЛ	КОЛО	МК
1	5V	VOUT_5V	
2	SCL3	I2C3_SCL	PC0
3	SDA3	I2C3_SDA	PC1
4	GND	GND	

U140 · гребінка I²C3

не задіяно прошивкою

2.54 мм, вертикальна, не використовується · 2.54 мм

ПІН	СИГНАЛ	КОЛО	МК
1	3V3	MCU_3V3	
2	GND	GND	
3	SDA3	I2C3_SDA	PC1
4	SCL3	I2C3_SCL	PC0

S1–S4 · роз'єми серво (U139, U143–U145)

не задіяно прошивкою

2.54 мм, вертикальні, прошивка не використовує · 2.54 мм

ПІН	СИГНАЛ	КОЛО	МК
1	S1 / S2 / S3 / S4	S1–S4	PA8 / PA9 / PA10 / PA11
2	NC	–	
3	GND	GND	

Нижні контактні площадки

ШОВКОГРАФІЯ	КОЛО	МК	ПРИЗНАЧЕННЯ	ПОЗН.
BAT1	BAT1	PC2	○ напруга батареї 1, дільник ×21 або ×11	U132
BAT2	BAT2	PC4	○ напруга батареї 2, дільник ×21 або ×11	U136
BZ-	BZ-	PA0	○ мінус зумера, ключ S8050 керується з PA0	U121
CANH	CAN1_H		● шина CAN (те саме, що U142-2)	U112
CANL	CAN1_L		● шина CAN (те саме, що U142-3)	U113
C-RX	CAN1_RX	PB8	● логіка CAN з боку МК, тестова точка	U104

ШОВКОГРАФІЯ	КОЛО	МК	ПРИЗНАЧЕННЯ	ПОЗН.
C-TX	CAN1_TX	PB9	● логіка CAN з боку МК, тестова точка	U105
CUR1	CURR_ADC	PC3	○ датчик струму 1, 0–3.3 V	U133
CUR2	CURR_ADC_2	PC5	○ датчик струму 2, 0–3.3 V	U135
SCL2	I2C2_SCL	PB13	● шина датчиків	U85
SDA2	I2C2_SDA	PB14	● шина датчиків	U86
SCL3	I2C3_SCL	PC0	○ вільна I²C	U124
SDA3	I2C3_SDA	PC1	○ вільна I²C	U125
3V3	MCU_3V3		● 3.3 V з виходу LDO	U110
CS	MS5611_CS	PA15	○ вибір мікросхеми (CS) зовнішнього MS5611	U137
S1	S1	PA8	○ серво / PWM 1 (TIM1_CH1)	U117
S2	S2	PA9	○ серво / PWM 2 (TIM1_CH2)	U118
S3	S3	PA10	○ серво / PWM 3 (TIM1_CH3)	U119
S4	S4	PA11	○ серво / PWM 4 (TIM1_CH4)	U120
MISO	SPI1_MISO	PA6	○ зовнішній барометр MS5611	U95
MOSI	SPI1_MOSI	PA7	○ зовнішній барометр MS5611	U94
SCK	SPI1_SCK	PA5	○ зовнішній барометр MS5611	U93
SWCLK	SWCLK	PA14	● SWD (те саме, що H1-3)	U109
SWDIO	SWDIO	PA13	● SWD (те саме, що H1-2)	U108
RX1	USART1_RX	PB7	● RX камери (те саме, що CN1-3)	U90
TX1	USART1_TX	PB6	● TX камери (те саме, що CN1-2)	U89
RX2	USART2_RX	PA3	● RX GNSS (те саме, що CN2-3)	U101
TX2	USART2_TX	PA2	● TX GNSS (те саме, що CN2-2)	U100
RX3	USART3_RX	PB11	○ вільний UART	U84
TX3	USART3_TX	PB10	○ вільний UART	U83
LED	W2815	PA1	○ дані світлодіода WS2815 (TIM2_CH2)	U122
5V	VOUT_5V		● шина 5 V (пін 1 усіх роз'ємів)	U99
5V	VOUT_5V		● шина 5 V (пін 1 усіх роз'ємів)	U126
5V	VOUT_5V		● шина 5 V (пін 1 усіх роз'ємів)	U130
BZ+	VOUT_5V		● плюс зумера = шина 5 V	U128
5V	VOUT_5V		● шина 5 V (пін 1 усіх роз'ємів)	U92
5V	VOUT_5V		● шина 5 V (пін 1 усіх роз'ємів)	U88
5V	VOUT_5V		● шина 5 V (пін 1 усіх роз'ємів)	U115
5V	VOUT_5V		● шина 5 V (пін 1 усіх роз'ємів)	U82
GND	GND		● земля	U102
GND	GND		● земля	U97
GND	GND		● земля	U129
GND	GND		● земля	U127
GND	GND		● земля	U131
GND	GND		● земля	U134
GND	GND		● земля	U91
GND	GND		● земля	U111
GND	GND		● земля	U87

ШОВКОГРАФІЯ	КОЛО	МК	ПРИЗНАЧЕННЯ	ПОЗН.
GND	GND		земля	U116

Використання пінів STM32L433RCT6

ПОРТ	LQFP64	ПРИЗНАЧЕННЯ	КУДИ ЙДЕ	0.5.39
PA2 / PA3	16 / 17	USART2 TX / RX	CN2 · GNSS 460800 (autobaud), лише збірка з фільтром	задіяно
PB6 / PB7	58 / 59	USART1 TX / RX	CN1 · тунель MAVLink камери 115200	задіяно
PB8 / PB9	61 / 62	CAN1 RX / TX (AF9)	TJA1051 → U142 · DroneCAN, вузол 42	задіяно
PB13 / PB14	34 / 35	I²C2 SCL / SDA	MS4525 0x28 · MMC5983MA 0x30, обидва необов'язкові	задіяно
PB1	27	вихід GPIO	LED1, статус (активний рівень — високий)	задіяно
PA13 / PA14	46 / 49	SWDIO / SWCLK	H1, прошивання	задіяно
PH0 / PH1	5 / 6	HSE	резонатор 8 МГц → PLL 80 МГц	задіяно
PB10 / PB11	29 / 30	USART3 TX / RX	CN3 · вільний (на схемі позначено GPS)	вільний
PC0 / PC1	8 / 9	I²C3 SCL / SDA	CN2, піни 4–5, U138, U140	вільний
PC2 / PC3	10 / 11	ADC	BAT1 (×21 або ×11) / CURR1	вільний
PC4 / PC5	24 / 25	ADC	BAT2 (×21 або ×11) / CURR2	вільний
PA0	14	TIM2_CH1	зумер через S8050 (BZ-)	вільний
PA1	15	TIM2_CH2	дані світлодіода WS2815	вільний
PA5 / PA6 / PA7	21 / 22 / 23	SPI1 SCK / MISO / MOSI	нижні площадки, MS5611	вільний
PA15	50	GPIO	площадка CS для MS5611	вільний
PA8 – PA11	41 – 44	TIM1_CH1 – CH4	роз'єми S1 – S4	вільний
PH3-BOOT0	60	BOOT0	10 kΩ на GND: старт із flash	задіяно

Згенеровано скриптом `tools/render_l433_pinout.py` з проєкту EasyEDA `APMPX4 CAN-JSTGH.eprj2` (розміщення PCB1 і netlist) для збірок прошивки `apmpx4_can_l433rc_dronecan` і `apmpx4_can_l433rc_dronecan_nognss` 0.5.39.